



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Белая берёза

Где белизна перестаёт быть преимуществом?

Светлая кора выигрывает только там, где сходятся три условия: яркое солнце, отражающий снег и большие суточные колебания температуры. Стоит исчезнуть хотя бы одному — и выгода пропадает. Во влажных тропиках и в тени густого подлеска отражать почти нечего и беречься не от чего, поэтому белизна там не закрепляется: почти все светлокоруые берёзы растут в умеренной и северной зонах, и лишь немногие виды добрались до субтропиков и тропических гор Азии. По шкале альбедо от 0 до 1 свежий снег держит около 0,9¹ (возвращает почти весь падающий свет), сухой асфальт — порядка 0,1, а берёзовая кора со своими примерно 0,5 стоит посередине: отражает заметно больше тёмной коры и асфальта, но снега не достигает.

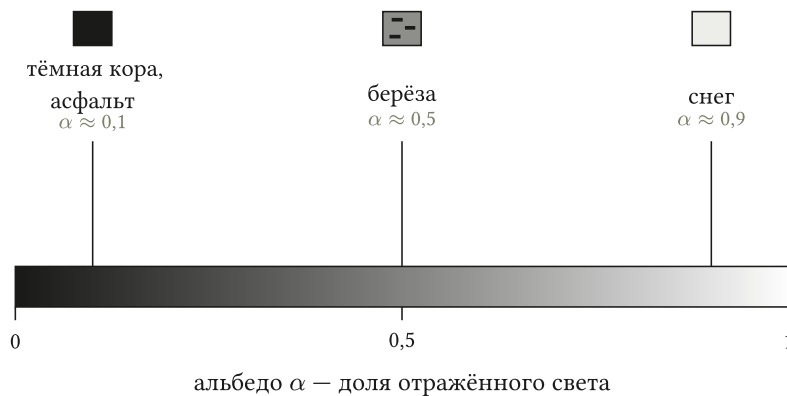


Рис. 1. Берёзовая кора (около 0,5) отражает заметно больше тёмной коры и асфальта (оба около 0,1), но до снега (0,9) ей далеко.

То же правило $(1 - \alpha)P$, что грело ствол берёзы, работает и для целой планеты — только потоки тут вселенские. Светлые ледники и снега Земли отражают солнце обратно в космос, тёмные океан и тайга его копят. Стоит льдам подтаять — обнажившаяся тёмная поверхность поглощает больше тепла, теплеет ещё сильнее, и тает ещё больше льда: альбедо запускает само себя по кругу. Потому спутники без усталости меряют отражательную способность льдов, пустынь и лесов — из этих

¹Альбедо чистого снега — около 0,9 (Википедия, «Альбедо»).

долей складывается ответ, сколько солнечной энергии планета удержит, а сколько вернёт небу.

Почему дуб и ель остаются тёмными?

Дубы, ели и клёны живут в тех же северных широтах, с тем же солнцем и морозами, но защищаются иначе: толстой корой и большим запасом живых тканей внутри ствола. Закон отражения один для любой поверхности — просто разные деревья выбрали разные стратегии: берёза держит экран снаружи, дуб прячет живое в глубину.

Как это измеряют?

Альбедо определяют фотометром: прибор сравнивает падающий и отражённый световые потоки. Температуру коры на солнце и в тени фиксируют термопарами, заведёнными под её внешний слой.

Открытый вопрос

Зимы теплеют, суточные перепады смягчаются — и три условия, что когда-то закрепили белую кору, понемногу слабеют. Сохранит ли берёза своё преимущество, когда отступит причина, его породившая?